

标准成本法在混乱现场的实际应用

文档类型：财务实务操作指南

适用场景：车间领料混乱、纱线挂筒、无法精确追溯到订单

制定时间：2026-08-27

□ 核心困境

你现在的实际情况：

- □ 有BOM单（知道应该用多少料）
- □ 知道实际领了多少料（但不知道哪个订单用的）
- □ 知道实际产了多少坯布
- □ 无法对应：哪批料用在哪个订单

这正是标准成本法的应用场景！

□ Part 1：标准成本法核心理念

核心：不追溯实际，全部用标准

传统思维（实际成本法）

订单S001 → 实际用了哪批纱？ → 实际成本多少？

↑ 你现在做不到（领料混乱）

标准成本法思维

订单S001 → 按BOM应该用多少纱？ → 标准成本多少？

月末：总投入 vs 总产出 → 算总差异

↑ 你能做到！

□ Part 2：实际操作方法（两步走）

第1步：订单核算（用标准成本，不管实际领料）

订单S001

产品：C-J-32TC-A（32S涤棉汗布）

实际产出：950kg A级 + 50kg B级 + 10kg C级

从BOM查标准

cloth_bom表：

- 用纱系数：1.03

- 织损率：3%

- 标准用纱量 = $(950+60) \div (1-3\%) \times 1.03 = 1071\text{kg}$

从标准价表查

standard_price表：

- Y-32S-TC标准价：20元/kg

订单标准成本

材料成本 = $1071\text{kg} \times 20\text{元} = 21420\text{元}$

合格品成本 = $950\text{kg} \times (21420 \div 1010) = 20130\text{元}$

次品成本 = $60\text{kg} \times (21420 \div 1010) = 1271\text{元}$

会计处理

借：产成品-C-J-32TC-A 20130

借：产成品-C-J-32TC-B级 1059

借：产成品-C-J-32TC-C级 212

贷：生产成本-材料 21420（标准成本）

关键

- □ 不管订单S001实际领了多少料
- □ 只按BOM算标准用料，乘标准价
- 车间实际领料混乱？不影响订单成本核算！

第2步：月末总差异分析（倒轧）

月初

原纱Y-32S-TC库存：1000kg，账面成本20000元（加权平均20元/kg）

本月采购

- 8月5日: $1500\text{kg} \times 18\text{元} = 27000\text{元}$

- 8月15日: $2000\text{kg} \times 21\text{元} = 42000\text{元}$

- 8月25日: $1200\text{kg} \times 19\text{元} = 22800\text{元}$

合计采购: 4700kg, 91800元

本月可用

总可用 = 期初1000kg + 采购4700kg = 5700kg

总成本 = 20000 + 91800 = 111800元

本月生产消耗 (按标准)

订单S001: Y-32S-TC, $1071\text{kg} \times 20\text{元} = 21420\text{元}$

订单S002: Y-32S-TC, $850\text{kg} \times 20\text{元} = 17000\text{元}$

订单S003: Y-32S-TC, $920\text{kg} \times 20\text{元} = 18400\text{元}$

...

合计按标准消耗: 5000kg, 标准成本100000元

月末盘点

实际剩余库存: 600kg

倒轧实际消耗

实际消耗 = 5700kg (可用) - 600kg (剩余) = 5100kg

总差异

标准消耗: $5000\text{kg} \times 20\text{元} = 100000\text{元}$

实际消耗: 5100kg

加权平均价 = $111800 \div 5700 = 19.61\text{元/kg}$

实际成本 = $5100\text{kg} \times 19.61 = 100011\text{元}$

总差异

$100011\text{元 (实际)} - 100000\text{元 (标准)} = 11\text{元 (不利, 可忽略)}$

差异拆解

价格差异 = $(19.61 - 20.00) \times 5100 = -1989$ 元 (有利)

→ 本月采购价低于标准, 节约

数量差异 = $(5100 - 5000) \times 20 = 2000$ 元 (不利)

→ 多用了100kg纱

→ 原因: 挂筒? 多领? 织损超标?

□ Part 3: 关键问题解答

问题1: 不按订单领料, 怎么知道订单用了多少料?

答案: 不需要知道! 用BOM反推

传统想法 (做不到)

订单S001实际领料 → 实际用料 → 实际成本

标准成本法 (能做到)

订单S001实际产出 → BOM反推标准用料 → 标准成本

实例

订单S001产出: 950kg A级 + 60kg次品

BOM: 用纱系数1.03, 织损率3%

反推标准用料 = $(950 + 60) \div (1 - 3\%) \times 1.03 = 1071$ kg

标准成本 = 1071×20 元 = 21420元

这个"反推"是合理的

因为:

1. 不是反推"实际用了多少" (那做不到)
2. 是反推"按BOM应该用多少" (这是标准)
3. 订单成本全部用标准, 月末算总差异

问题2: 纱线挂筒怎么办?

答案: 忽略! 计入月末总差异

挂筒的影响

订单S001完成, 挂筒剩50kg

订单S002开始, 先用完挂筒50kg, 再领新纱

标准成本法处理

订单S001:

- 产出: 1010kg

- 标准用纱: 1071kg

- 标准成本: 21420元

- □ 不管挂筒剩多少

订单S002:

- 产出: 820kg

- 标准用纱: 850kg

- 标准成本: 17000元

- □ 不管先用的是挂筒纱

挂筒的成本去哪了?

→ 计入月末总差异

→ 如果挂筒管理混乱, 会体现为"数量差异"

→ 但不影响单个订单成本

问题3: 月末盘点时纱线还挂在机器上怎么办?

答案: 盘点要包含挂筒纱

月末盘点

1. 原料库存: 500kg

2. 车间挂筒纱: 100kg ← 必须盘点

合计库存: 600kg

如果不盘挂筒纱

账面消耗 = $5700 - 500 = 5200\text{kg}$

实际消耗 = $5700 - 600 = 5100\text{kg}$

→ 差异虚增100kg

实务操作

月末车间盘点挂筒纱：

- 逐台机器登记：机器号、纱批号、估计重量

- 汇总到"车间在用原料"科目

- 视同库存

□ Part 4：完整的月度成本核算流程

流程图

月初（8月1日）

期初库存：1000kg, 20000元

月中（日常）

采购入库：4700kg, 91800元

订单生产：全部用标准成本（不管实际领料）

月末（8月31日）

盘点库存：600kg（仓库500 + 挂筒100）

倒轧消耗：5700 - 600 = 5100kg

差异分析：实际vs标准

详细操作步骤

Day 1-30：日常核算（用标准成本）

订单S001完工

实际产出：950kg A级 + 50kg B级 + 10kg C级

步骤1：查BOM

`cloth_bom WHERE cloth_sku = 'C-J-32TC-A'`

→ `yarn_coefficient = 1.03`

→ `loss_rate = 0.03`

步骤2：反推标准用料

标准用料 = $(950+60) \div (1-0.03) \times 1.03 = 1071\text{kg}$

步骤3：查标准价

standard_price WHERE yarn_sku = 'Y-32S-TC' AND period = '2026Q3'

→ standard_price = 20元/kg

步骤4：计算标准成本

材料标准成本 = $1071 \times 20 = 21420\text{元}$

步骤5：成本分配

总产出 = $950 + 60 = 1010\text{kg}$

A级成本 = $21420 \times (950 \div 1010) = 20130\text{元}$

B级成本 = $21420 \times (50 \div 1010) = 1059\text{元}$

C级成本 = $21420 \times (10 \div 1010) = 212\text{元}$

步骤6：会计分录

借：产成品-A级 20130

借：产成品-B级 1059

借：产成品-C级 212

贷：生产成本-材料 21420

关键

全程不涉及"实际领料"！

车间爱怎么领怎么领，不影响订单成本！

Day 31：月末盘点

盘点原纱库存

1. 原料仓：

- Y-32S-TC: 500kg

- Y-75D-36F-DTY: 300kg

- ...

2. 车间在用（挂筒纱）：

- 机器LW001: Y-32S-TC, 约15kg
- 机器LW002: Y-32S-TC, 约12kg
- 机器LW003: Y-75D-36F-DTY, 约8kg
- ...
- 合计: Y-32S-TC 100kg, Y-75D-36F-DTY 30kg

汇总

Y-32S-TC期末库存 = 500 (仓库) + 100 (挂筒) = 600kg

Day 32-35: 差异分析

第1步: 倒轧实际消耗

Y-32S-TC:

期初: 1000kg

采购: 4700kg

可用: 5700kg

期末: 600kg

实际消耗 = 5700 - 600 = 5100kg

第2步: 汇总标准消耗

本月所有订单标准消耗:

订单S001: 1071kg

订单S002: 850kg

订单S003: 920kg

...

合计: 5000kg

第3步: 计算差异

数量差异:

实际消耗5100kg - 标准消耗5000kg = 100kg

差异成本 = 100kg × 20元 (标准价) = 2000元 (不利)

价格差异:

实际均价 = 111800 ÷ 5700 = 19.61元/kg

标准价 = 20.00元/kg

差异 = (19.61 - 20.00) × 5100 = -1989元 (有利)

总差异 = 2000 - 1989 = 11元 (可忽略)

第4步：原因分析

数量差异100kg (不利) 是什么原因?

可能原因:

1. 织损超标 (查每个订单实际织损率)
2. 挂筒管理混乱 (挂筒纱没用完就换新纱)
3. 次品率高 (次品也要消耗纱, 但卖价低)
4. 车间多领料、私自处理 (管理漏洞)

→ 逐项排查

□ Part 5: 数据表与SQL示例

表1: cloth_bom (已有BOM数据)

```
SELECT * FROM cloth_bom WHERE cloth_sku = 'C-J-32TC-A';
```

-- 结果:

-- yarn_sku: Y-32S-TC

-- yarn_coefficient: 1.030

-- loss_rate: 0.030

表2: standard_price (标准价格)

```
SELECT * FROM standard_price
```

```
WHERE yarn_sku = 'Y-32S-TC'
```

```
AND '2026-08-20' BETWEEN effective_date AND expiry_date;
```

-- 结果:

-- standard_price: 20.00

-- period: 2026Q3

表3: production_order (订单产出)

```
INSERT INTO production_order (
```

```
order_id,
```

```
cloth_sku,
```

```
actual_grade_a,
```

```

actual_grade_b,
actual_grade_c,
production_date
) VALUES (
'S001',
'C-J-32TC-A',
950,
50,
10,
'2026-08-20'
);

```

表4：订单成本计算（自动触发）

```

-- 触发器或存储过程自动计算标准成本
CREATE TRIGGER calc_standard_cost
AFTER INSERT ON production_order
FOR EACH ROW
BEGIN
DECLARE std_yarn_coeff DECIMAL(5,3);
DECLARE std_loss_rate DECIMAL(5,3);
DECLARE std_price DECIMAL(10,2);
DECLARE std_yarn_qty DECIMAL(10,2);
DECLARE std_cost DECIMAL(10,2);
DECLARE total_output DECIMAL(10,2);
-- 查BOM
SELECT yarn_coefficient, loss_rate
INTO std_yarn_coeff, std_loss_rate
FROM cloth_bom
WHERE cloth_sku = NEW.cloth_sku;
-- 查标准价
SELECT standard_price
INTO std_price
FROM standard_price
WHERE yarn_sku = (
SELECT yarn_sku
FROM cloth_bom

```

```

WHERE cloth_sku = NEW.cloth_sku
)
AND CURDATE() BETWEEN effective_date AND expiry_date;
-- 计算标准用料
SET total_output = NEW.actual_grade_a +
NEW.actual_grade_b +
NEW.actual_grade_c;
SET std_yarn_qty = total_output / (1 - std_loss_rate) *
std_yarn_coeff;
SET std_cost = std_yarn_qty * std_price;
-- 插入成本记录
INSERT INTO order_standard_cost (
order_id,
standard_yarn_qty,
standard_price,
standard_material_cost
) VALUES (
NEW.order_id,
std_yarn_qty,
std_price,
std_cost
);
END;

```

表5：月末差异分析

```

-- 倒轧实际消耗
SELECT
yarn_sku,
begin_stock + purchase_qty - end_stock AS actual_consumption,
standard_consumption,
(begin_stock + purchase_qty - end_stock - standard_consumption)
AS quantity_variance
FROM (
SELECT
'Y-32S-TC' AS yarn_sku,
1000 AS begin_stock,

```

```

4700 AS purchase_qty,
600 AS end_stock,
(
SELECT SUM(standard_yarn_qty)
FROM order_standard_cost
WHERE MONTH(production_date) = 8
) AS standard_consumption
) t;
-- 结果:
-- actual_consumption: 5100kg
-- standard_consumption: 5000kg
-- quantity_variance: 100kg (不利)

```

□ Part 6: 最终方案总结

你现在要做的

第1步：接受现实

- 接受：领料混乱，短期改不了
- 接受：挂筒存在，无法精确追溯
- 接受：标准成本法就是为这种情况设计的

第2步：建立标准成本体系

1. 整理BOM数据（已有）
2. 设定标准价格（采购均价）
3. 建立standard_cost表
4. 配置自动计算（触发器/存储过程）

第3步：日常核算（简化）

- 订单完工：
1. 记录实际产出（A/B/C级）
 2. 系统自动：
 - 查BOM → 反推标准用料
 - 查标准价 → 计算标准成本

- 分配到产成品

3. 完全不管实际领料

【关键】

车间领料混乱？没关系！

不影响订单成本核算！

第4步：月末差异分析

1. 盘点库存（含挂筒纱）

2. 倒轧实际消耗

3. 对比标准消耗

4. 差异分析 → 找原因 → 改进

【差异合理范围】

±2-3%是正常的

超过5%需要重点追查

□ 回答核心困惑

问题拆解

"领料混乱，无法精准到BOM用了多少料"

答案：不需要精准！全部用标准成本，月末算总差异

"纱线挂筒问题"

答案：忽略！挂筒影响会体现在月末总差异中

"知道真实领用多少原料，知道产了多少坯布"

答案：

- 真实领用 → 月末倒轧用（期初+采购-期末）

- 产了多少坯布 → 反推标准用料 → 标准成本

- 两者对比 → 差异分析

核心公式

订单成本

$\text{标准用料} = \text{实际产出} \div (1 - \text{标准织损率}) \times \text{用纱系数}$
$\text{标准成本} = \text{标准用料} \times \text{标准价}$

月末差异

$\text{实际消耗} = \text{期初库存} + \text{本月采购} - \text{期末库存}$
$\text{数量差异} = \text{实际消耗} - \text{标准消耗}$
$\text{价格差异} = (\text{实际均价} - \text{标准价}) \times \text{实际消耗}$

□ 实施检查清单

数据准备

- [] 已整理BOM数据（用纱系数、织损率）
- [] 已设定标准价格（每个原纱SKU）
- [] 已建立standard_cost表
- [] 已配置自动计算逻辑

日常核算

- [] 订单完工记录实际产出（A/B/C级）
- [] 系统自动计算标准成本
- [] 不追溯实际领料
- [] 成本分配到产成品

月末流程

- [] 盘点原料仓库存
- [] 盘点车间挂筒纱
- [] 倒轧实际消耗
- [] 计算价格差异
- [] 计算数量差异
- [] 原因分析并记录
- [] 制定改进措施

□ 常见误区

误区1：一定要追溯到订单

□ 错误想法：

每个订单必须知道用了哪批纱

□ 正确理解：

标准成本法不追溯单个订单

月末算总差异就够了

误区2：反推实际用料

□ 错误做法：

产了950kg坯布

→ 反推实际用了多少纱

□ 正确做法：

产了950kg坯布

→ 反推标准应该用多少纱

→ 用标准价算成本

误区3：挂筒纱必须分清

□ 错误想法：

必须知道挂筒纱用在哪个订单

□ 正确理解：

挂筒纱计入月末库存

影响体现在总差异中

不影响单个订单成本

□ 关键成功因素

1. BOM数据准确

用纱系数和织损率必须准确

否则标准成本偏差大

定期（每季度）校准

2. 标准价格合理

基于近3个月采购均价

每季度更新一次

不要频繁调整

3. 库存盘点准确

月末必须盘点挂筒纱

否则差异虚增

建立盘点SOP

4. 差异分析及时

月末5天内完成差异分析

超标项目立即追查

形成改进闭环

标准成本法的精髓：不追求每个订单精确，追求整体可控！

文档版本：v1.0（2026-08-27）

适用范围：织造部坯布成本核算，车间管理粗放场景

下次更新：根据实施反馈优化流程